

CHAPITRE 7

Distribution triphasée

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient trois outils dont le chapitre ne cesse de se servir : le maniement de $\sqrt{3}$, la **trigonométrie du triangle rectangle** — passer d'un cosinus à un sinus et à une tangente — et les **variations quadratiques**. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Calculer $\sqrt{3}$ à quatre décimales. Puis $230 \times \sqrt{3}$ et $\frac{400}{\sqrt{3}}$.

2. Un angle a pour cosinus 0,80. Calculer l'angle en degrés, puis son sinus et sa tangente.

3. Même question pour un cosinus de 0,95.

4. Calculer $\sqrt{3} \times 400 \times 8,12$. Puis $\frac{4500}{5625}$.

5. Trois résistances de $57,5 \Omega$ sont soumises chacune à 230 V. Calculer l'intensité dans l'une d'elles, puis la puissance totale dissipée par les trois.

6. Une intensité passe de 36,1 à 27,3. Calculer la diminution en pourcentage. Puis calculer $\left(\frac{27,3}{36,1}\right)^2$ et la diminution correspondante.

7. Calculer $\frac{11400}{3 \times 314 \times 400^2}$ et exprimer le résultat en microfarads.



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $\sqrt{3} = 1,7321 \cdot 230 \times \sqrt{3} = 398$, arrondi à 400 V • $400/\sqrt{3} = 231$. *Multiplier par $\sqrt{3}$ ou diviser par $\sqrt{3}$ fait passer d'une tension du réseau à l'autre.*
2. $\varphi = \arccos(0,80) = 36,9^\circ$ • $\sin \varphi = 0,600$ • $\tan \varphi = 0,750$.
3. $\varphi = \arccos(0,95) = 18,2^\circ$ • $\sin \varphi = 0,312$ • $\tan \varphi = 0,329$.
4. $\sqrt{3} \times 400 \times 8,12 = 5625 \cdot 4500/5625 = 0,800$. *Ce sont exactement les deux calculs de la méthode 2 du cours, faits à l'endroit puis à l'envers.*
5. $I = 230/57,5 = 4,00$ A • $P = 3 \times 230 \times 4,00 = 2760$ W, que l'on retrouve par $3 V^2/R = 3 \times 230^2/57,5$.
6. Diminution de $(36,1 - 27,3)/36,1 = 24\%$ • $(27,3/36,1)^2 = 0,574$, soit une diminution de 43 %. *Une grandeur qui varie comme le carré diminue presque deux fois plus vite.*
7. $11400/(3 \times 314 \times 400^2) = 7,56 \times 10^{-5}$, soit 75,6 μF . *Attention au 10^{-6} : une capacité de puissance se compte en microfarads, pas en farads.*